



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS DEL LENGUAJE C/C++



Margarita Zambrano, César Villacís, David Alvarado, Luis García,
Kevin Topón, Margarita Villacís, Sofía Bayona, Luis Pastor

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE
Quito, Ecuador

Universidad Politécnica Salesiana – UPS
Quito, Ecuador

Universidad Rey Juan Carlos – URJC
Madrid, España

Contenido

- **Introducción**
- **Objetivos**
- **Creación de un Programa en Lenguaje C/C++**
 - Utilización de una Herramienta de Programación para el Lenguaje C/C++
 - Creación de un Proyecto
 - Añadiendo un Archivo .CPP al Proyecto
 - Escribiendo el Código del Programa
 - Problema 1.1. (Imprimiendo mensajes con la función cout)
 - Problema 1.2. (Imprimiendo mensajes con la función printf)
 - Uso de Comentarios en un Programa
 - Uso de Espacios en Blanco
 - Problema 1.3. (Uso de espacios en blanco)
 - Compilación, Enlazamiento y Ejecución

Introducción

Historia

- El creador del lenguaje C fue el científico de la computación **Dennis Ritchie (1941-2011)**. A su creador le tomo tres años en desarrollarlo entre los años 1969 y 1972 en los Laboratorios Bell, como evolución del lenguaje B, a su vez basado en BCPL (Ritchie, D., Kernighan, B., 1988). **En el año de 1979 el científico de la computación Bjarne Stroustrup lanza el lenguaje C++ con mecanismos de abstracción** que permiten la manipulación de objetos y la combinación de los paradigmas de programación estructurada y orientada a objetos, lo que le constituye en un lenguaje híbrido (Stroustrup, B., 1997).



Dennis Ritchie



Bjarne Stroustrup

Figura 2. Los creadores del Lenguaje C y C++.

Contenido

- Introducción
- **Objetivos**
- Creación de un Programa en Lenguaje C/C++
 - Utilización de una Herramienta de Programación para el Lenguaje C/C++
 - Creación de un Proyecto
 - Añadiendo un Archivo .CPP al Proyecto
 - Escribiendo el Código del Programa
 - Problema 1.1. (Imprimiendo mensajes con la función cout)
 - Problema 1.2. (Imprimiendo mensajes con la función printf)
 - Uso de Comentarios en un Programa
 - Uso de Espacios en Blanco
 - Problema 1.3. (Uso de espacios en blanco)
 - Compilación, Enlazamiento y Ejecución

Objetivos

Objetivos Específicos

- Crear, compilar, enlazar y ejecutar programas básicos en C/C++.
- Entender la estructura básica de un programa en C/C++.
- Aprender el funcionamiento de las funciones básicas de entrada y salida de datos.
- Entender el concepto de variable y tipos de datos.
- Revisar los operadores aritméticos, relacionales y lógicos que maneja el lenguaje C/C++.
- Revisar las principales fórmulas matemáticas que maneja el lenguaje C/C++.
- Diseñar y crear programas en lenguaje C/C++ utilizando operadores aritméticos, relacionales y lógicos.



Figura 3. Objetivos del Capítulo 1.

Fuente: <https://www.pngegg.com/es/png-ecixe>.

Contenido

- Introducción
- Objetivos
- **Creación de un Programa en Lenguaje C/C++**
 - Utilización de una Herramienta de Programación para el Lenguaje C/C++
 - Creación de un Proyecto
 - Añadiendo un Archivo .CPP al Proyecto
 - Escribiendo el Código del Programa
 - Problema 1.1. (Imprimiendo mensajes con la función cout)
 - Problema 1.2. (Imprimiendo mensajes con la función printf)
 - Uso de Comentarios en un Programa
 - Uso de Espacios en Blanco
 - Problema 1.3. (Uso de espacios en blanco)
 - Compilación, Enlazamiento y Ejecución

Creación de un Programa en Lenguaje C/C++ utilizando Visual C++ .NET de Microsoft

- Un programa es una lista de instrucciones debidamente estructuradas para que la computadora ejecute una serie de operaciones o cumpla un propósito. Una operación podría ser la suma de dos números, el perímetro y el área de un círculo, el volumen de un cilindro o la impresión de algunos datos en la pantalla de la computadora. (Ver Figura 1.1).

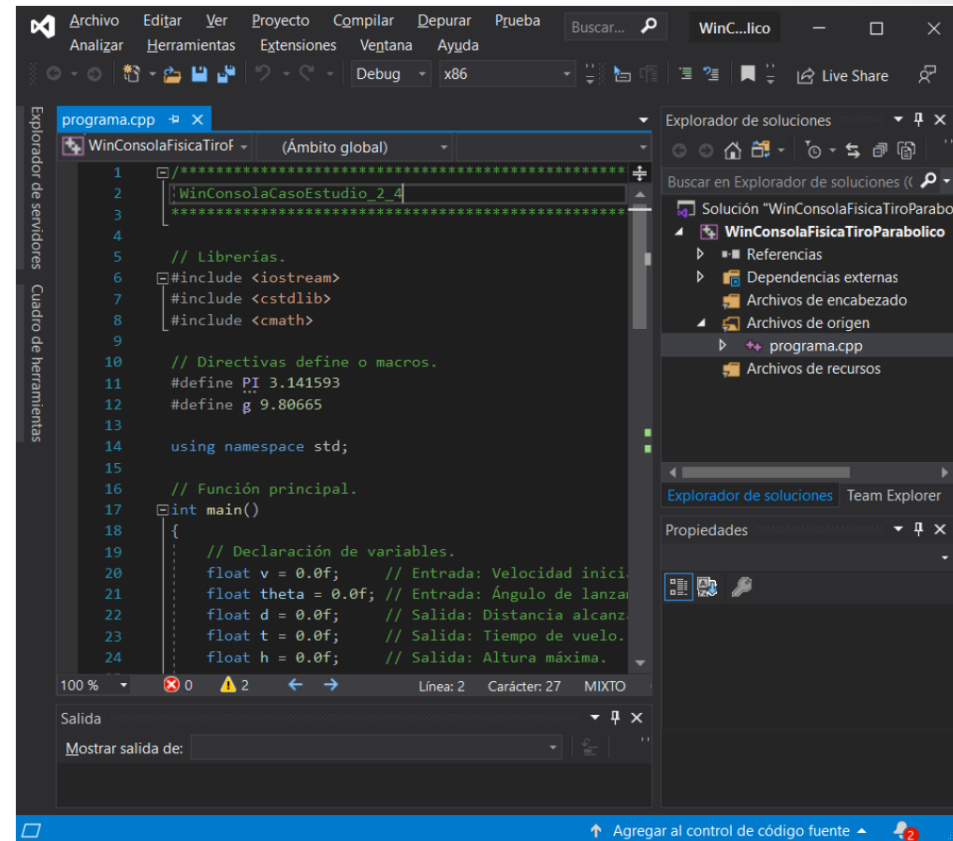


Figura 1.1. Ejemplo de un Programa en C/C++.

Contenido

- Introducción
- Objetivos
- Creación de un Programa en Lenguaje C/C++
 - **Utilización de una Herramienta de Programación para el Lenguaje C/C++**
 - Creación de un Proyecto
 - Añadiendo un Archivo .CPP al Proyecto
 - Escribiendo el Código del Programa
 - Problema 1.1. (Imprimiendo mensajes con la función cout)
 - Problema 1.2. (Imprimiendo mensajes con la función printf)
 - Uso de Comentarios en un Programa
 - Uso de Espacios en Blanco
 - Problema 1.3. (Uso de espacios en blanco)
 - Compilación, Enlazamiento y Ejecución

Creación de un Programa en Lenguaje C/C++ utilizando Visual C++ .NET de Microsoft

Utilización de una Herramienta de Programación para el Lenguaje C/C++

- Existe una gran variedad de herramientas de software para programar en Lenguaje C/C++, tales como: Visual C++ .NET, OnlineGDB, Borland C/C++, DEV C++, Code::Blocks, entre otras. En la presente sección vamos a aprender paso a paso, como crear, compilar, enlazar y ejecutar un programa en lenguaje C/C++ utilizando Visual C++ .NET que viene en el paquete de desarrollo de Visual Studio Community (edición 2019 o 2022), que es de libre distribución para plataformas Microsoft. (Ver Figura 1.2).



Figura 1.2. Pantalla de Presentación de la Herramienta de Desarrollo Visual Studio.

Contenido

- Introducción
- Objetivos
- Creación de un Programa en Lenguaje C/C++
 - Utilización de una Herramienta de Programación para el Lenguaje C/C++
 - **Creación de un Proyecto**
 - Añadiendo un Archivo .CPP al Proyecto
 - Escribiendo el Código del Programa
 - Problema 1.1. (Imprimiendo mensajes con la función cout)
 - Problema 1.2. (Imprimiendo mensajes con la función printf)
 - Uso de Comentarios en un Programa
 - Uso de Espacios en Blanco
 - Problema 1.3. (Uso de espacios en blanco)
 - Compilación, Enlazamiento y Ejecución

Creación de un Programa en Lenguaje C/C++ utilizando Visual C++ .NET de Microsoft

Creación de un Proyecto

- Después de cargarse la pantalla de presentación de Visual Studio, aparece el cuadro de diálogo de Tareas iniciales, donde se debe seleccionar la tarea: **Crear un nuevo proyecto (Create a new project)**, como se muestra en la Figura 1.3.

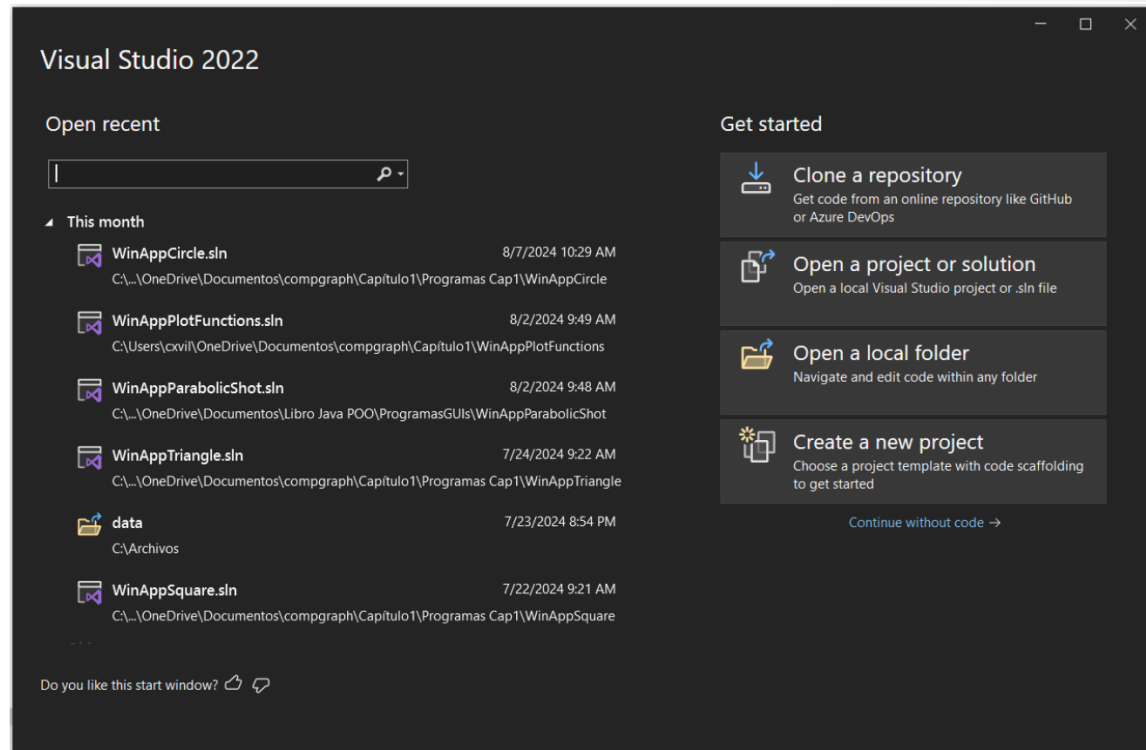


Figura 1.3. Tareas iniciales de Visual Studio.

Creación de un Programa en Lenguaje C/C++ utilizando Visual C++ .NET de Microsoft

Creación de un Proyecto

- En el cuadro de diálogo de Crear un proyecto se debe **seleccionar el IDE Visual C++** de la lista de selección del lado izquierdo, ubicado debajo de la opción de Buscar plantillas, como se muestra en la Figura 1.4.

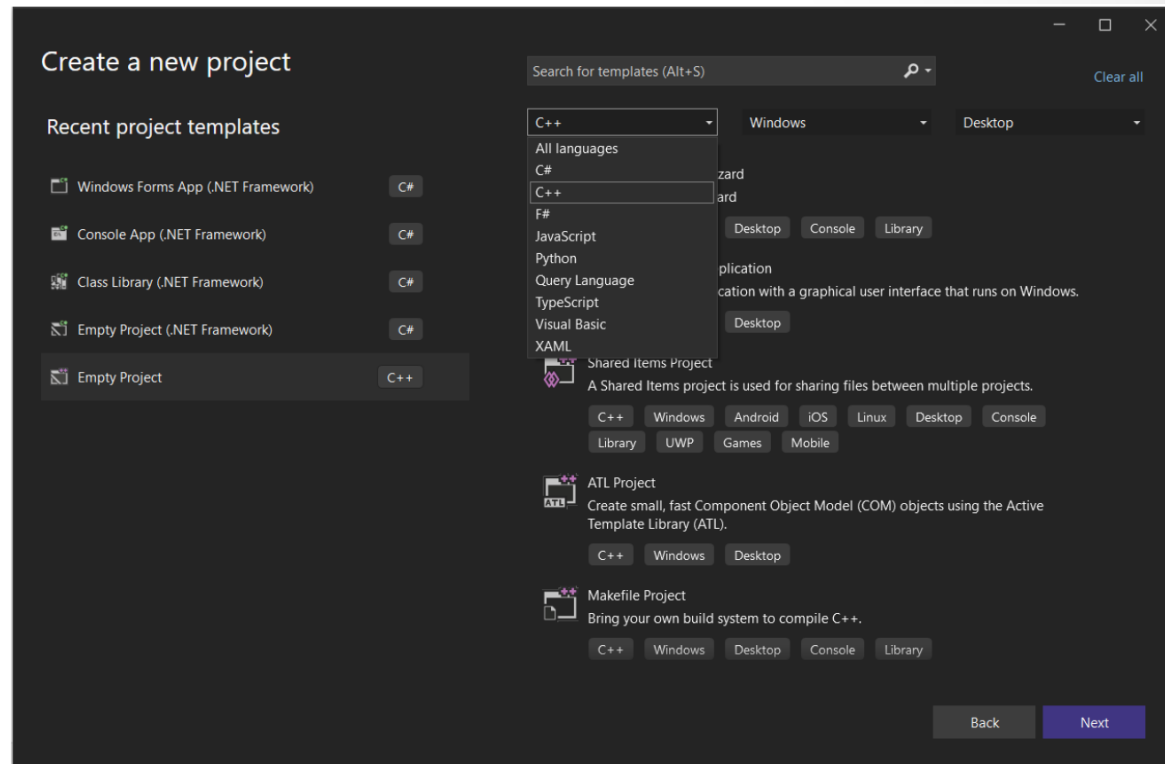


Figura 1.4. Selección del IDE Visual C++ .NET
para el Lenguaje C/C++.

Creación de un Programa en Lenguaje C/C++ utilizando Visual C++ .NET de Microsoft

Creación de un Proyecto

- A continuación, se debe **seleccionar la opción de Proyecto vacío o Empty Project (C++, Windows, Consola)**, para empezar de cero con C++ para Windows. (Ver Figura 1.5).

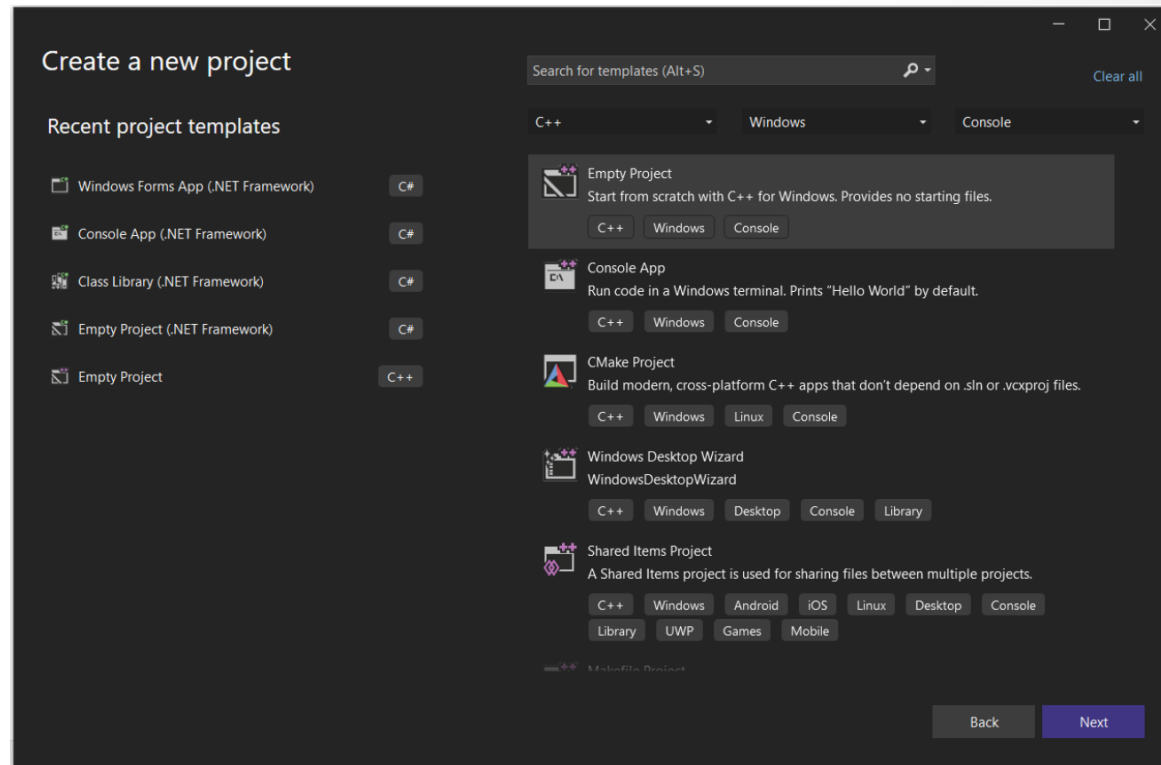


Figura 1.5. Seleccionar Proyecto vacío (C++, Windows, Consola).

Creación de un Programa en Lenguaje C/C++ utilizando Visual C++ .NET de Microsoft

Creación de un Proyecto

- En el cuadro de diálogo de **Configure su nuevo proyecto (Configure your new project)**, ingrese un nombre que usted escoja para el proyecto como en este caso **WinConsolaPrograma_1_1** y seleccione la ubicación del proyecto donde se va a almacenar como el siguiente `C:\Users\cxvil\OneDrive\Documentos\Visual Studio 2022\Code Snippets\Visual C++\`. Luego presione el botón de **Crear (Create)**, como se puede ver en la Figura 1.6.

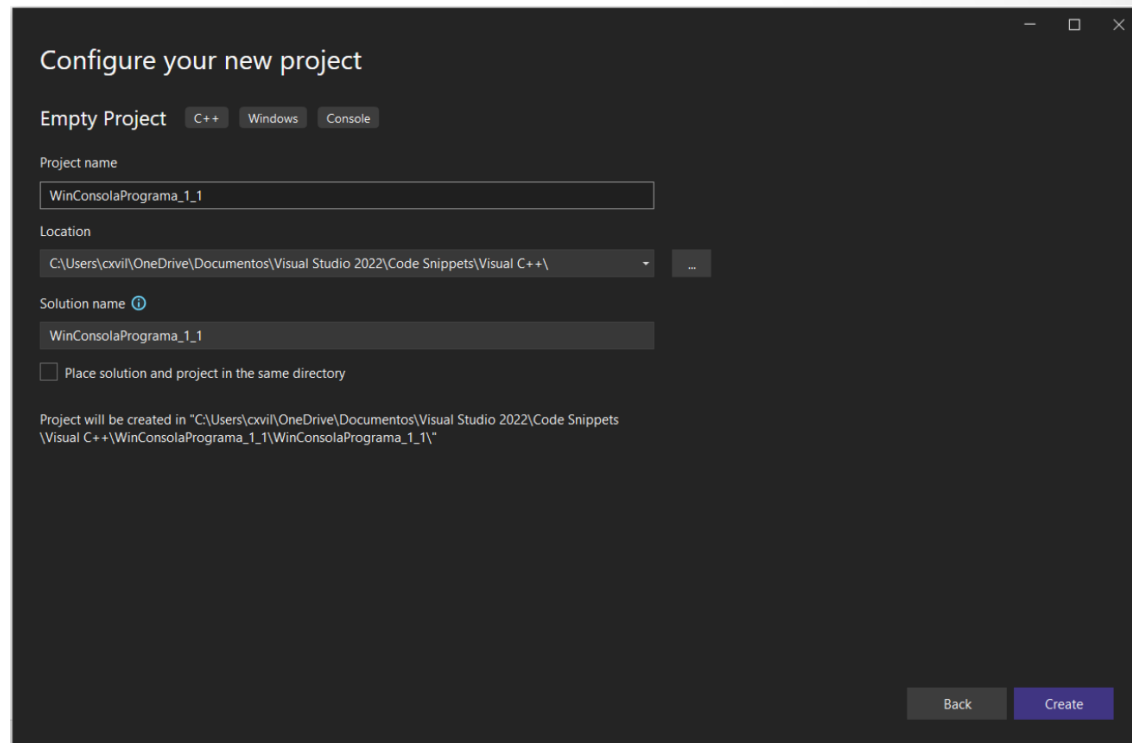


Figura 1.6. Cuadro de diálogo de Configure su nuevo proyecto.

Creación de un Programa en Lenguaje C/C++ utilizando Visual C++ .NET de Microsoft

Creación de un Proyecto

- En este punto nosotros hemos creado exitosamente un proyecto en Lenguaje C/C++ correspondiente a un **Proyecto de aplicación de consola**, como se puede ver en la Figura 1.7. El siguiente paso es añadir un archivo de código fuente (.CPP) al proyecto, es decir, un archivo con el cual nosotros a continuación escribiremos nuestro código en lenguaje C/C++.

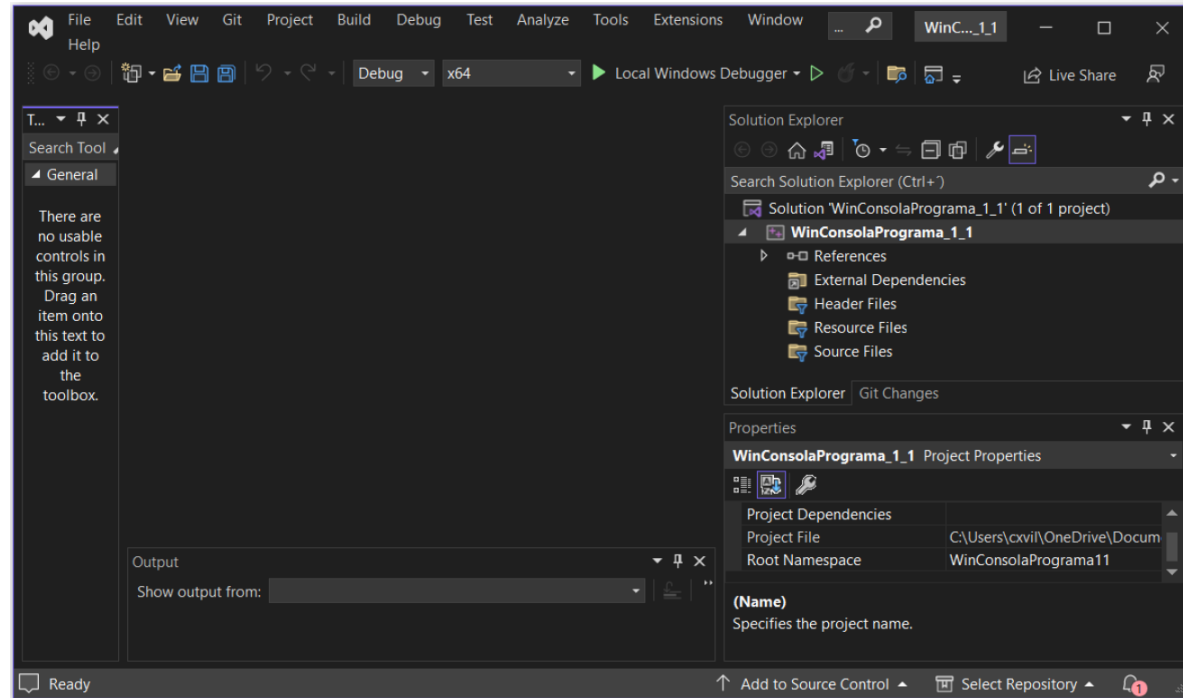


Figura 1.7. Proyecto de aplicación de consola.

Contenido

- Introducción
- Objetivos
- Creación de un Programa en Lenguaje C/C++
 - Utilización de una Herramienta de Programación para el Lenguaje C/C++
 - Creación de un Proyecto
 - **Añadiendo un Archivo .CPP al Proyecto**
 - Escribiendo el Código del Programa
 - Problema 1.1. (Imprimiendo mensajes con la función cout)
 - Problema 1.2. (Imprimiendo mensajes con la función printf)
 - Uso de Comentarios en un Programa
 - Uso de Espacios en Blanco
 - Problema 1.3. (Uso de espacios en blanco)
 - Compilación, Enlazamiento y Ejecución

Creación de un Programa en Lenguaje C/C++ utilizando Visual C++ .NET de Microsoft

Añadiendo un Archivo .CPP al Proyecto

- Para añadir un archivo .CPP a su proyecto, seleccione la carpeta Archivos de origen y luego haga un clic derecho sobre esta carpeta y seleccione **Agregar -> Nuevo elemento... (Add -> New Item...)**, como se muestra en la Figura 1.8.

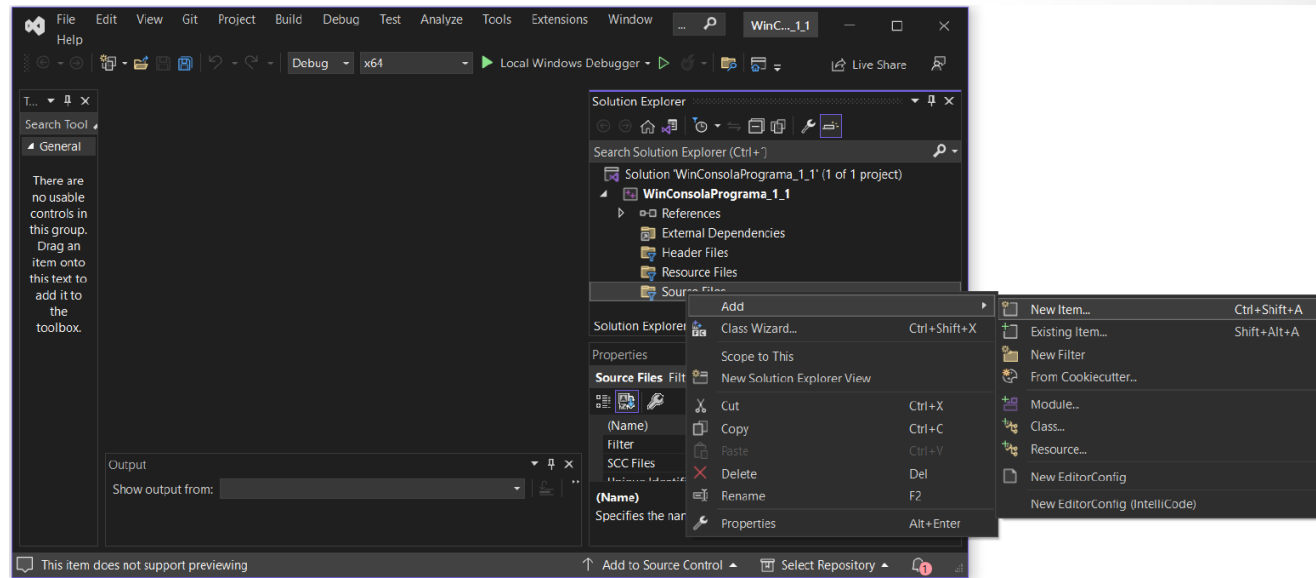


Figura 1.8. Agregando un nuevo elemento al proyecto.

Creación de un Programa en Lenguaje C/C++ utilizando Visual C++ .NET de Microsoft

Añadiendo un Archivo .CPP al Proyecto

- A continuación, aparece la caja de diálogo de Agregar nuevo elemento, como se puede ver en la Figura 1.9. Aquí se debe seleccionar un Archivo C++ (.cpp) y se debe colocar un nombre al archivo .CPP, como en este caso **programa.cpp** y presione el botón de Agregar. Un archivo .CPP vacío aparecerá automáticamente y será abierto en Visual C++ .NET.

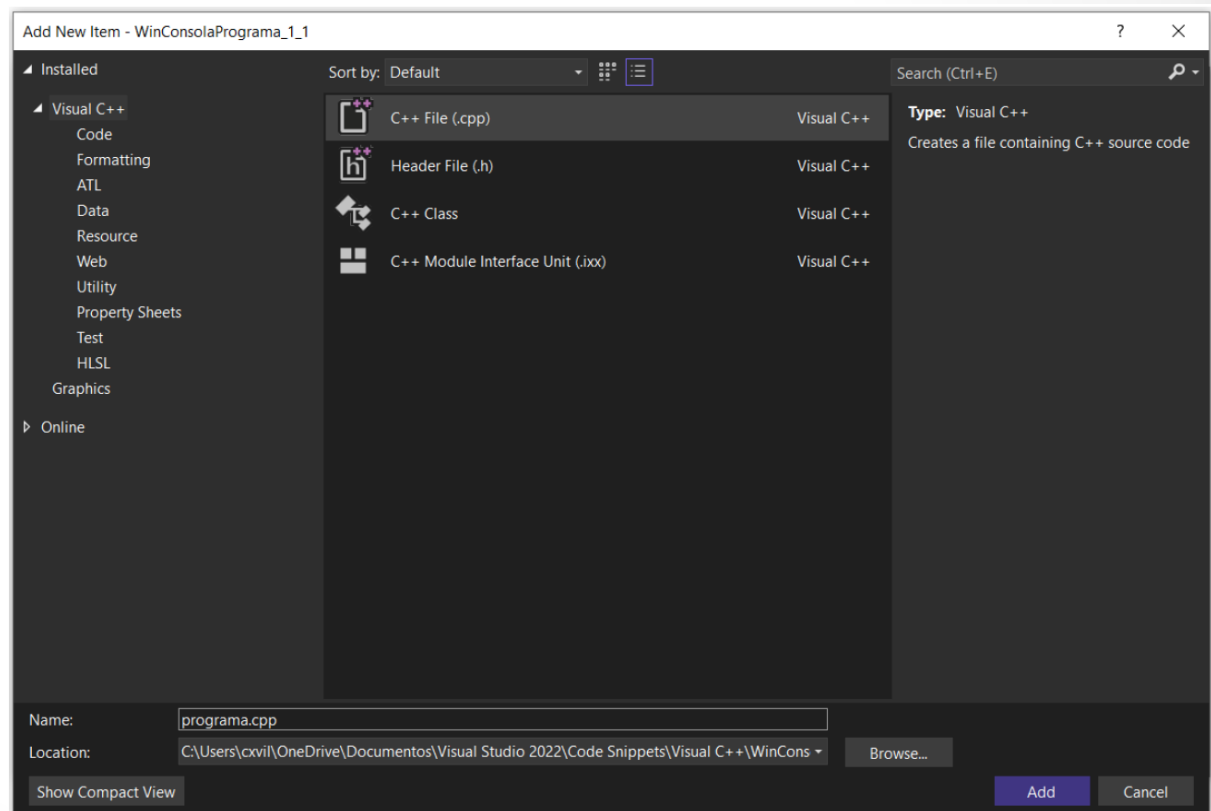


Figura 1.9.1. Cuadro de Diálogo de Agregar nuevo elemento.

Contenido

- Introducción
- Objetivos
- Creación de un Programa en Lenguaje C/C++
 - Utilización de una Herramienta de Programación para el Lenguaje C/C++
 - Creación de un Proyecto
 - Añadiendo un Archivo .CPP al Proyecto
 - **Escribiendo el Código del Programa**
 - Problema 1.1. (Imprimiendo mensajes con la función cout)
 - Problema 1.2. (Imprimiendo mensajes con la función printf)
 - Uso de Comentarios en un Programa
 - Uso de Espacios en Blanco
 - Problema 1.3. (Uso de espacios en blanco)
 - Compilación, Enlazamiento y Ejecución

Creación de un Programa en Lenguaje C/C++ utilizando Visual C++ .NET de Microsoft

Escribiendo el Código del Programa

- Usted a continuación verá un **archivo .CPP en blanco**, donde nosotros podemos comenzar a escribir nuestro código del programa. Escriba o copie el código siguiente en lenguaje C/C++, exactamente tal y como está, dentro de su archivo .CPP, como se indica en el Problema 1.1.

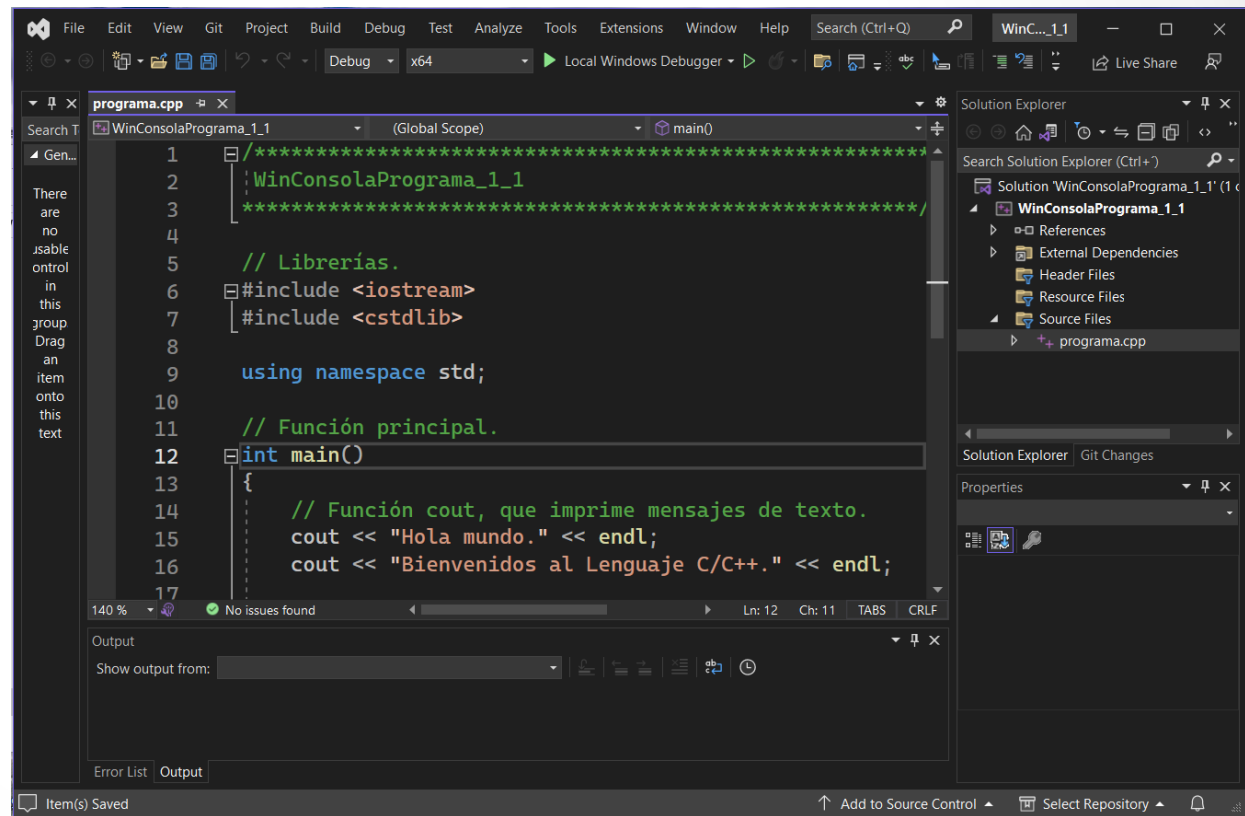


Figura 1.9.2. Escribiendo código en el archivo
.CPP.

Contenido

- Introducción
- Objetivos
- Creación de un Programa en Lenguaje C/C++
 - Utilización de una Herramienta de Programación para el Lenguaje C/C++
 - Creación de un Proyecto
 - Añadiendo un Archivo .CPP al Proyecto
 - Escribiendo el Código del Programa
 - **Problema 1.1. (Imprimiendo mensajes con la función cout)**
 - Problema 1.2. (Imprimiendo mensajes con la función printf)
 - Uso de Comentarios en un Programa
 - Uso de Espacios en Blanco
 - Problema 1.3. (Uso de espacios en blanco)
 - Compilación, Enlazamiento y Ejecución

Creación de un Programa en Lenguaje C/C++ utilizando Visual C++ .NET de Microsoft

Problema 1.1

- Escribir un programa que imprima un mensaje de "Hola mundo." y otro que diga "Bienvenidos al Lenguaje C/C++.", utilizando la función de salida de datos "cout".

```
/******  
WinConsolaPrograma_1_1  
*****/  
  
// Librerías.  
#include <iostream>  
#include <cstdlib>  
  
using namespace std;  
  
// Función principal.  
int main()  
{  
    // Función cout, que imprime mensajes de texto.  
    cout << "Hola mundo." << endl;  
    cout << "Bienvenidos al Lenguaje C/C++." << endl;  
  
    // Incorporar una pausa en el programa.  
    system("pause");  
    return 0;  
}
```

Programa 1.1: Código del programa.

Creación de un Programa en Lenguaje C/C++ utilizando Visual C++ .NET de Microsoft

Problema 1.1

- Como se puede ver en este programa, nosotros desplegamos el texto: "Hola mundo." en la consola mediante la función "cout" y el operador <<, seguido de un salto de línea utilizando el comando "endl", como se indica en la siguiente instrucción:

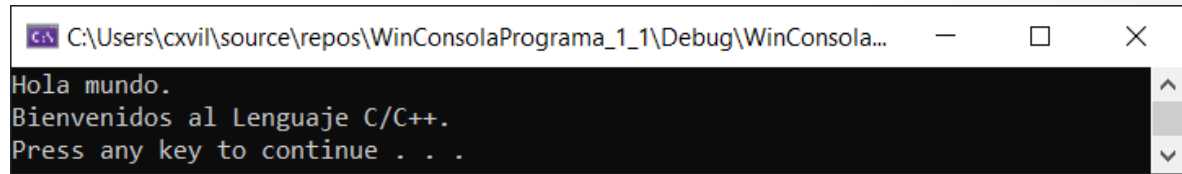
- `cout << "Hola mundo." << endl;`

- Luego nosotros desplegamos el texto: "Bienvenidos al Lenguaje C/C++." en la consola mediante la función "cout" y el operador <<, seguido de un salto de línea utilizando el comando "endl", como se indica en la siguiente instrucción:

- `cout << "Bienvenidos al Lenguaje C/C++." << endl;`

- Finalmente incorporamos una pausa en el programa utilizando la función:

- `system("pause");`



```
C:\Users\cxvil\source\repos\WinConsolaPrograma_1_1\Debug\WinConsola...
Hola mundo.
Bienvenidos al Lenguaje C/C++.
Press any key to continue . . .
```

Salida 1.1: Salida del programa.

Contenido

- Introducción
- Objetivos
- Creación de un Programa en Lenguaje C/C++
 - Utilización de una Herramienta de Programación para el Lenguaje C/C++
 - Creación de un Proyecto
 - Añadiendo un Archivo .CPP al Proyecto
 - Escribiendo el Código del Programa
 - Problema 1.1. (Imprimiendo mensajes con la función cout)
 - **Problema 1.2. (Imprimiendo mensajes con la función printf)**
 - Uso de Comentarios en un Programa
 - Uso de Espacios en Blanco
 - Problema 1.3. (Uso de espacios en blanco)
 - Compilación, Enlazamiento y Ejecución

Creación de un Programa en Lenguaje C/C++ utilizando Visual C++ .NET de Microsoft

Problema 1.2

- Escribir un programa que imprima un mensaje de “Hola mundo” y otro que diga “Bienvenidos al Lenguaje C/C++.”, utilizando la función de salida de datos “printf”.

```
/* **** */
WinConsolaPrograma_1_1
/* **** */

// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Función cout, que imprime mensajes de texto.
    cout << "Hola mundo." << endl;
    cout << "Bienvenidos al Lenguaje C/C++." << endl;

    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}
```

Programa 1.2: Código del programa.

Creación de un Programa en Lenguaje C/C++ utilizando Visual C++ .NET de Microsoft

Problema 1.2

- Como se puede ver en este programa, nosotros desplegamos el texto: "Hola mundo." en la consola mediante la función "printf", seguido de un salto de línea utilizando la secuencia de escape "\n", como se indica en la siguiente instrucción:

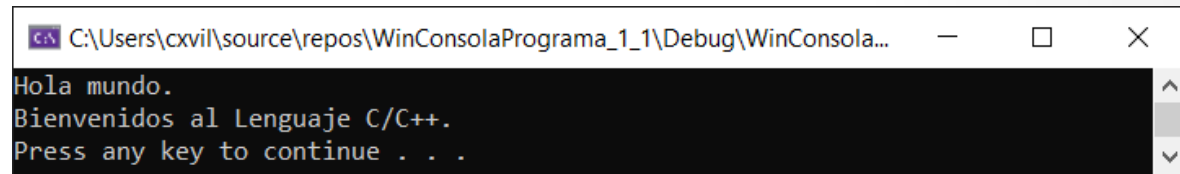
- `printf("Hola mundo.\n");`

- Luego nosotros desplegamos el texto: "Bienvenidos al Lenguaje C/C++." en la consola mediante la función "printf", seguido de un salto de línea utilizando la secuencia de escape "\n", como se indica en la siguiente instrucción:

- `printf("Bienvenidos al Lenguaje C/C++.\n");`

- Finalmente incorporamos una pausa en el programa utilizando la función:

- `system("pause");`



Salida 1.2: Salida del programa.

Contenido

- Introducción
- Objetivos
- Creación de un Programa en Lenguaje C/C++
 - Utilización de una Herramienta de Programación para el Lenguaje C/C++
 - Creación de un Proyecto
 - Añadiendo un Archivo .CPP al Proyecto
 - Escribiendo el Código del Programa
 - Problema 1.1. (Imprimiendo mensajes con la función cout)
 - Problema 1.2. (Imprimiendo mensajes con la función printf)
 - **Uso de Comentarios en un Programa**
 - Uso de Espacios en Blanco
 - Problema 1.3. (Uso de espacios en blanco)
 - Compilación, Enlazamiento y Ejecución

Creación de un Programa en Lenguaje C/C++ utilizando Visual C++ .NET de Microsoft

Uso de Comentarios en un Programa

- El lenguaje C/C++, maneja dos tipos de comentarios:
- Cuando se quiere **comentar más de una línea de código**, se utiliza la **instrucción** `/* ... */`, como consta en el Programa 1.1, donde se tiene el siguiente ejemplo:

```
/*  
*****  
WinConsolaPrograma_1_1  
*****  
*/
```
- Cuando se quiere **comentar una sola línea de código**, se utiliza la **instrucción** `//`, como consta en el Programa 1.1, donde se tienen los siguientes ejemplos:

```
// Librerías.  
// Función principal.  
// Función cout, que imprime mensajes de texto.  
// Incorporar una pausa en el programa.
```
- **Los comentarios son textos o cadenas de caracteres que son ignoradas por el compilador.** Cuando el compilador compila el programa, se salta cualquier comentario y no lo toma en cuenta.
- Escribir comentarios claros resulta especialmente importante cuando se trabaja en equipos de trabajo, donde otros programadores necesitarán leer y modificar su código. Los **"buenos comentarios"** son claros, concisos, y fáciles de entender, contrario a los **"malos comentarios"** que son inconsistentes, fuera de fecha, ambiguos, vagos, superfluos y no los puede entender cualquiera. En el libro de "The C++ Programming Language. Special Edition" de Bjarne Stroustrup, el autor menciona que: **"Escribir buenos comentarios puede ser tan difícil como escribir el programa. Esto es un arte que vale la pena cultivarlo"** (Stroustrup, B., 1997).

Contenido

- Introducción
- Objetivos
- Creación de un Programa en Lenguaje C/C++
 - Utilización de una Herramienta de Programación para el Lenguaje C/C++
 - Creación de un Proyecto
 - Añadiendo un Archivo .CPP al Proyecto
 - Escribiendo el Código del Programa
 - Problema 1.1. (Imprimiendo mensajes con la función cout)
 - Problema 1.2. (Imprimiendo mensajes con la función printf)
 - Uso de Comentarios en un Programa
 - **Uso de Espacios en Blanco**
 - Problema 1.3. (Uso de espacios en blanco)
 - Compilación, Enlazamiento y Ejecución

Creación de un Programa en Lenguaje C/C++ utilizando Visual C++ .NET de Microsoft

Uso de Espacios en Blanco

- El programa 1.1 tiene en varias partes del programa espacios en blanco. Por ejemplo, entre los “comentarios iniciales” y las “directivas include”, se tiene una línea en blanco. Las líneas en blanco y los espacios se conocen como “espacios en blanco” (white space). El compilador ignora el momento de la compilación, todos los espacios en blanco. Se puede tener múltiples espacios en blanco, entre todas las instrucciones de C/C++ (Granizo, E., 2016). A continuación, se redefine el programa 1.1 con varios espacios en blanco, en el programa 1.3.

Contenido

- Introducción
- Objetivos
- Creación de un Programa en Lenguaje C/C++
 - Utilización de una Herramienta de Programación para el Lenguaje C/C++
 - Creación de un Proyecto
 - Añadiendo un Archivo .CPP al Proyecto
 - Escribiendo el Código del Programa
 - Problema 1.1. (Imprimiendo mensajes con la función cout)
 - Problema 1.2. (Imprimiendo mensajes con la función printf)
 - Uso de Comentarios en un Programa
 - Uso de Espacios en Blanco
 - **Problema 1.3. (Uso de espacios en blanco)**
 - Compilación, Enlazamiento y Ejecución

Creación de un Programa en Lenguaje C/C++ utilizando Visual C++ .NET de Microsoft

Problema 1.3

- Reescribir el programa 1.1 de tal manera que **utilice varios espacios en blanco**.

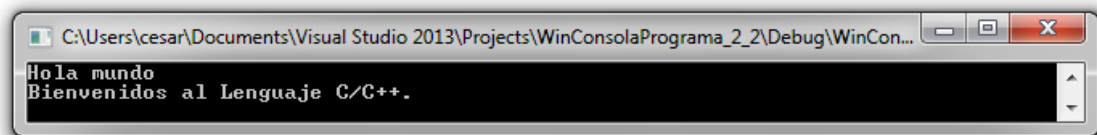
```
/******  
WinConsolaPrograma_1_3  
*****/  
  
// Librerías.  
#include <iostream>  
#include <cstdlib>  
  
using namespace std ;  
  
// Función principal.  
int  
main()  
{  
    cout << // Función cout, que imprime mensajes de texto.  
    "Hola mundo" << endl ;  
    cout << "Bienvenidos al Lenguaje C/C++." << endl ;  
    // Incorporar una pausa en el programa.  
    system("pause") ;  
    return 0 ;  
}
```

Programa 1.3: Código del programa.

Creación de un Programa en Lenguaje C/C++ utilizando Visual C++ .NET de Microsoft

Problema 1.2

- Luego se puede compilar este programa y se va a poder observar que éste trabaja correctamente.
- Nótese que no hay espacios dentro de una cadena de caracteres o texto, ya que los espacios entre las cadenas de caracteres no son ignorados por el compilador. El lenguaje C/C++ no permite que las palabras clave (keywords) sean rotas o separadas en sub-palabras.
- Por ejemplo, no se puede escribir la instrucción:
- `cout << "Hola mundo" << endl;`
- de la siguiente manera:
- `co   ut <       < "Hola mundo" <       < en   dl;`
- Los símbolos y palabras reservadas que tienen un significado actual deben ser mantenidos intactos, así como originalmente fueron definidos.
- Finalmente se recomienda utilizar tabulación entre instrucción e instrucción para organizar de mejor manera el código del programa. A este proceso se conoce como indentación (indentation) y ayuda a corregir posibles errores dentro de un programa y a realizar mantenimiento al mismo.



```
C:\Users\cesar\Documents\Visual Studio 2013\Projects\WinConsolaPrograma_2_2\Debug\WinCon...
Hola mundo
Bienvenidos al Lenguaje C/C++.
```

Salida 1.3: Salida del programa.

Contenido

- Introducción
- Objetivos
- Creación de un Programa en Lenguaje C/C++
 - Utilización de una Herramienta de Programación para el Lenguaje C/C++
 - Creación de un Proyecto
 - Añadiendo un Archivo .CPP al Proyecto
 - Escribiendo el Código del Programa
 - Problema 1.1. (Imprimiendo mensajes con la función cout)
 - Problema 1.2. (Imprimiendo mensajes con la función printf)
 - Uso de Comentarios en un Programa
 - Uso de Espacios en Blanco
 - Problema 1.3. (Uso de espacios en blanco)
 - **Compilación, Enlazamiento y Ejecución**

Creación de un Programa en Lenguaje C/C++ utilizando Visual C++ .NET de Microsoft

Compilación, Enlazamiento y Ejecución

- Después de que el código de **un programa en lenguaje C/C++** está completado, éste **debe ser traducido a lenguaje máquina** que es el lenguaje que entiende la computadora. Para ser ejecutado un programa se cumplen con dos pasos en este proceso de traducción:
 - 1) Compilación
 - 2) Enlazamiento
- En el **primer paso** que es la **compilación**, el compilador compila cada archivo de código fuente (.CPP) de un proyecto. Hay casos de proyectos complejos que contienen más de un archivo de código fuente y se **generan los archivos objeto (.obj)** por cada archivo de código fuente. Se dice que un archivo objeto contiene el código objeto. (Ver Figura 1.10).
- En el **segundo paso** que es el **enlazamiento**, el enlazador combina todos los archivos objeto y cualquier otro archivo de librería (.lib), para producir un archivo ejecutable (.exe). Este archivo ejecutable es el que correrá en un Sistema Operativo Windows (Luna, F., 2004).

Creación de un Programa en Lenguaje C/C++ utilizando Visual C++ .NET de Microsoft

Compilación, Enlazamiento y Ejecución

- Cabe indicar que en un Sistema Operativo **Linux** se generará un archivo ejecutable (.elf), en cambio en un Sistema Operativo **macOS e iOS** se generará un archivo ejecutable (.app), mientras que en un Sistema Operativo **Android** se generará un archivo ejecutable (.apk).

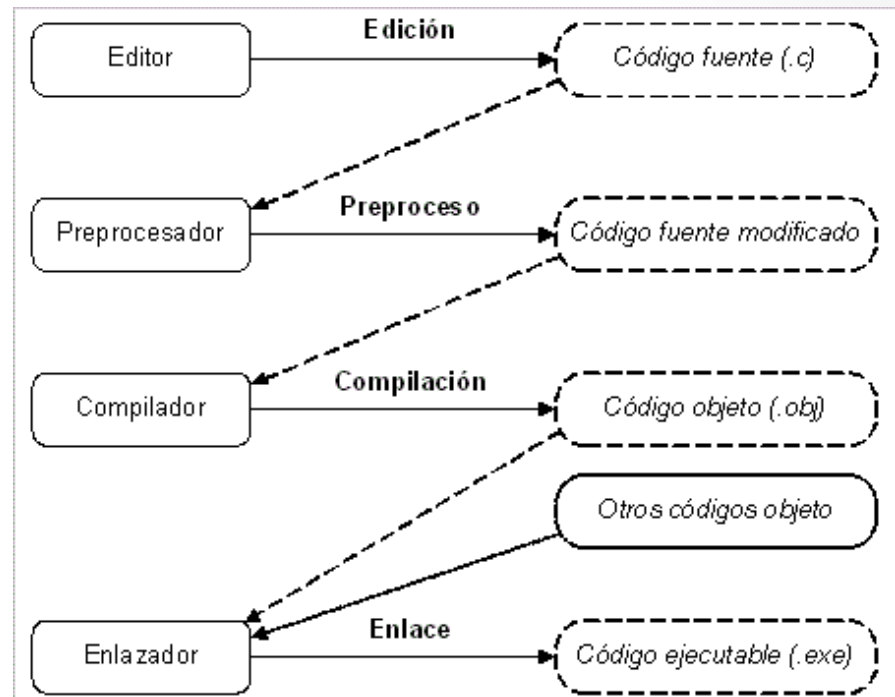


Figura 1.10. Proceso de Compilación, Enlazamiento y Ejecución.

Compilación, Enlazamiento y Ejecución

- ```
Salida
Mostrar salida de: Depurar

'WinConsolePrograma_1_1.exe' (Win32): 'C:\Users\cxvil\source\repos\WinConsolePrograma_1_1\Debug\WinConsolePrograma_1_1.exe' cargado. Símbolos cargados.
'WinConsolePrograma_1_1.exe' (Win32): 'C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll' cargado.
'WinConsolePrograma_1_1.exe' (Win32): 'C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll' cargado.
'WinConsolePrograma_1_1.exe' (Win32): 'C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll' cargado.
'WinConsolePrograma_1_1.exe' (Win32): 'C:\Windows\SysWOW64\apphelp.dll' cargado.
'WinConsolePrograma_1_1.exe' (Win32): 'C:\Windows\SysWOW64\msvcpr140d.dll' cargado.
'WinConsolePrograma_1_1.exe' (Win32): 'C:\Windows\SysWOW64\vcruntime140d.dll' cargado.
'WinConsolePrograma_1_1.exe' (Win32): 'C:\Windows\SysWOW64\ucrtbased.dll' cargado.
El subproceso 0x43cc terminó con código 0 (0x0).
'WinConsolePrograma_1_1.exe' (Win32): 'C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll' cargado.
'WinConsolePrograma_1_1.exe' (Win32): 'C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll' cargado.
'WinConsolePrograma_1_1.exe' (Win32): 'C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll' cargado.
'WinConsolePrograma_1_1.exe' (Win32): 'C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll' cargado.
'WinConsolePrograma_1_1.exe' (Win32): 'C:\Windows\SysWOW64\bcryptprimitives.dll' cargado.
'WinConsolePrograma_1_1.exe' (Win32): 'C:\Windows\SysWOW64\kernel.appcore.dll' cargado.
'WinConsolePrograma_1_1.exe' (Win32): 'C:\Windows\SysWOW64\msvcr140d.dll' cargado.
El subproceso 0x7f74 terminó con código 0 (0x0).
El subproceso 0x9f84 terminó con código 0 (0x0).
El subproceso 0x28a4 terminó con código 0 (0x0).
El programa '[3060] WinConsolePrograma_1_1.exe' terminó con código 0 (0x0).

Lista de errores Salida
```

1/10/2025 ● 38

# Creación de un Programa en Lenguaje C/C++ utilizando Visual C++ .NET de Microsoft

## Compilación, Enlazamiento y Ejecución

- En cambio, cuando se escribe código ilegal en C/C++ que significa que el programa tiene errores como, por ejemplo, puntuación incorrecta; así es el caso de que en el programa **falte un punto y coma ';' se produce un error y a continuación el siguiente mensaje se presenta: error C2146: error de sintaxis: falta ';' delante del identificador "cout".** Usted puede utilizar este mensaje de error para localizar con precisión el problema dentro de su código del programa y corregirlo. (Ver Figura 1.12).

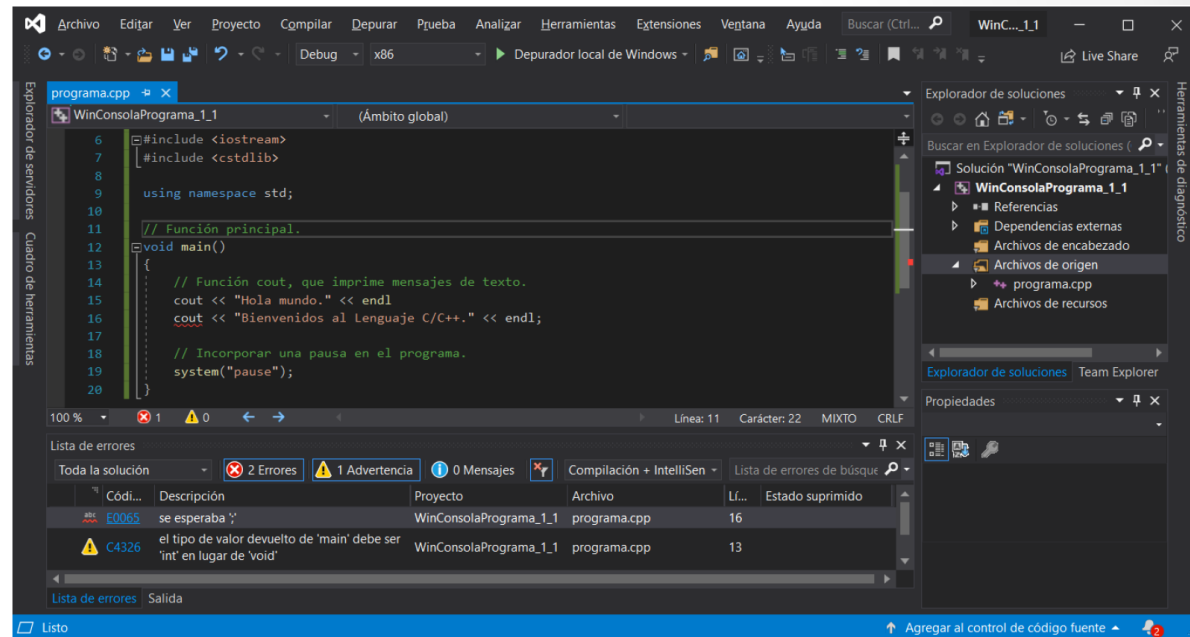


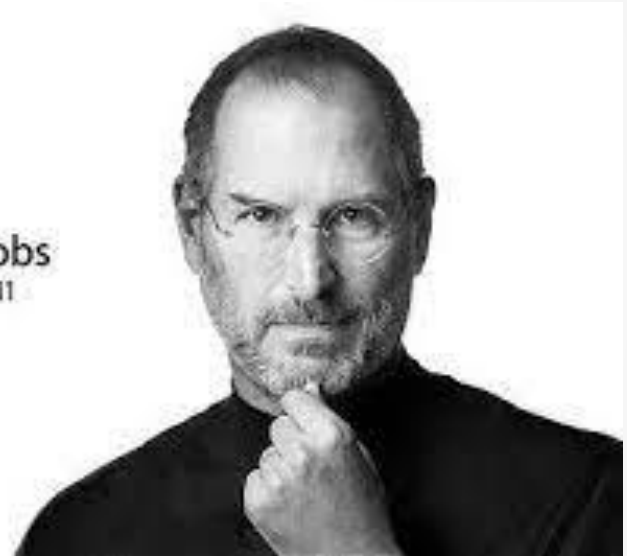
Figura 1.12. Salida de la compilación.

# Pensamiento

## Científico de la Computación

- “Todo el mundo debería saber programar”

Steve Jobs  
1955-2011



**Figura 4.** Steve Jobs, fundador de la empresa Apple Inc.  
Fuente: <https://economipedia.com/definiciones/steve-jobs.html>.

# Créditos

## Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE (Quito-Ecuador)

- Margarita Zambrano, César Villacís, David Alvarado, Luis García, Kevin Topón
- e-mail: {mezambrano, cjvillacis, fdalvarado, lfgarcia1, kdtopon}@espe.edu.ec

## Universidad Politécnica Salesiana – UPS (Quito-Ecuador)

- Margarita Villacís
- e-mail: {dmvillacis}@ups.edu.ec

## Universidad Rey Juan Carlos – URJC (Madrid-España)

- Sofía Bayona, Luis Pastor
- e-mail: {sofia.bayona, luis.pastor}@urjc.es